ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA — KHOA KH&KT MÁY TÍNH



Chuẩn hóa và Phân giải Địa chỉ Tiếng Việt qua Thay đổi Địa giới Hành chính 2025

Vietnamese Address Parsing and Resolution across an Administrative Temporal Boundary

Báo cáo Tổng kết Sprint 3 & Kế hoạch Thực hiện Sprint 4

Giảng viên hướng dẫn: Quản Thành Thơ

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Quang Tùng — 2313817 Nguyễn Quang Huy — 2311202

Thành phố Hồ Chí Minh, 05/10/2026

Sprint 3 — Phân công nhiệm vụ hai thành viên

Đề tài: Chuẩn hóa và phân giải địa chỉ tiếng Việt qua ranh giới hành chính 2025 **Báo cáo:** 05/10/2026

Nguyễn Quang Tùng (2313817) — Dữ liệu & Tài nguyên	**Nguyễn Quang Huy (2311202) — Mô hình & Thực nghiệm**
• **Guideline 11 nhãn:** Chuẩn hóa schema *s3-span-v1.1*, dựng Label Studio.	• **Giao thức Đánh giá:** Khóa ma trận mô hình, kiểm toán manifest, tách độc lập T0/T1.
• **Gán nhãn & QA:** Điều phối AI-assisted, kiểm tra offset và phán quyết 100% test gold.	• **Alignment & BIO:** Thiết kế Tone Relocation (300/300 round-trip), mã hóa BIO23.
• **Phân chia Corpus:** Chia group-disjoint, kiểm soát rò rỉ và mask ngoại lệ T1.	• **Baseline nhẹ:** Tối ưu ngưỡng HEUR-JW (0.86), huấn luyện CRF-INDEP (8 cấu hình).
• **Gazetteer Thời gian:** Xây dựng dual-snapshot v4, xác minh 11.962 mã NSO.	• **Pipeline Học sâu:** Preflight GPU T4, huấn luyện PhoBERT-CRF & PROPOSED-DYN.
• **Phát hành Corpus:** Phát hành *corpus_v1_release2* (400 mẫu, 1.787 span T0).	• **Đánh giá & Tái lập:** Niêm phong dự đoán, paired ablation, audit 2.352 mã băm.

• **Cơ chế phối hợp chung:** Cùng rà soát rò rỉ dữ liệu, kiểm tra mask T1, đối chiếu support nhãn và nghiệm thu báo cáo.

• *Ghi chú: Phân công nhiệm vụ thực tế theo các mốc nghiệm thu kỹ thuật và cam kết đóng góp của nhóm.*

Tổng quan kết quả Sprint 3: Ba trụ cột cốt lõi

1. Corpus phát hành

- **Phát hành** *corpus_v1_release2*: 400 mẫu địa chỉ, 1.787 spans T0.
- **Phân chia Group-disjoint:** 240 Train / 60 Dev / 100 Test; 138 cặp gần trùng thẩm định distinct.
- **Gazetteer NSO chính thức:** 11.962 mã đơn vị hành chính (8.607 cũ, 3.355 mới verified).
- **Toàn vẹn dữ liệu:** Bảo toàn 2.352 mã băm SHA-256 artifact.

2. Đột phá mô hình T0

- **Baseline nhẹ:** HEUR-JW đạt 91.12%, CRF-INDEP đạt 90.76% Test F1.
- **Dẫn đầu thực nghiệm:** PhoBERT-CRF đạt **98.43% Test F1** (cao nhất trong các mô hình).
- **Mô hình đề xuất PROPOSED-DYN:** Đạt **98.21% Test F1** (Dev F1 94.74%).
- **Exact-span Matching:** Khớp chính xác cả nhãn và ranh giới.

3. Giới hạn khoa học

- **Thách thức hệ T1:** Neural thất bại ở lớp `Lai` (F1 = 0%); 12/64 mẫu bị abstain.
- **Giới hạn kiểm chứng:** 4 nhãn zero-support trên Test (`NOT_EVALUABLE`); IAA: `NOT_MEASURED`; T2: `NOT_EXECUTED`.
- **Negative Finding:** Constraint giảm 0.22% F1, không ưu thế.
- **Blocker bản quyền:** Deepparse `NOT_EXECUTED`.

→ Chuyển dịch thành công trọng tâm nghiên cứu sang tách span 11 nhãn và phân giải hệ thời gian qua mốc 01/07/2025.

Bài toán nghiên cứu, Schema và Corpus phát hành

Hai nhiệm vụ cốt lõi & Schema nhãn:

- **Nhiệm vụ T0 (Trích xuất Span):** Schema 11 nhãn:
  - *Hành chính:* `TinhThanh`, `QuanHuyen` (chỉ hệ cũ), `PhuongXa`.
  - *Chi tiết:* `SoNha`, `TenDuong`, `Ngo/Hem`, `ToaNha/CanHo`, `MocDinhVi`, `HuongDi`, `GhiChu`, `Khac`.
- **Nhiệm vụ T1 (Phân loại hệ thời gian):** 3 lớp: `cu` (trước 01/07/2025), `moi` (sau 01/07/2025), `Lai` (trộn lẫn cả 2 hệ).
- *Chi tiết định nghĩa 11 nhãn tại phần tài liệu tham chiếu.*

Corpus phát hành (*corpus_v1_release2*):

- **Quy mô:** 400 mẫu hoàn chỉnh, 1.787 spans T0.
- **Phân chia tập (Split): 240 Train / 60 Dev / 100 Test**.
- **Nguồn gốc dữ liệu:**
  - *Train/Dev (300 mẫu):* 87 observed, 81 derived, 132 synthetic.
  - *Test (100 mẫu):* Provenance chưa xác minh đầy đủ khi tổng hợp.
  - *Viet-Receipt-VQA:* Giữ trạng thái **HOLD** (không đưa vào corpus do thiếu ground truth tin cậy).
- **Kiểm toán phân chia:** Phân rã group-disjoint theo registered site key; 138 cặp gần trùng thẩm định distinct (chưa đủ cơ sở khẳng định độc lập địa lý hoàn toàn).

Chuẩn hóa dữ liệu: Gán nhãn, Rò rỉ và Ngoại lệ T1

Quy trình gán nhãn Gold & Kiểm soát rò rỉ:

- **Kiểm toán rò rỉ gần trùng:**
  - Quét **138 cặp chuỗi gần trùng** (SequenceMatcher) giữa các tập Train, Dev và Test.
  - Chuyên gia thẩm định xác nhận distinct: Các cặp tương đồng về template nhưng khác biệt về số nhà/tên đường.
- **Phạm vi kiểm toán:** Bảo đảm group-disjoint trên key đăng ký, tránh khẳng định đã loại trừ rò rỉ địa lý.

Quản lý ngoại lệ T1 & Bảo toàn Test T0:

- **Phân loại 100 mẫu Test T1:**
  - **64 mẫu eligible:** Đủ chứng cứ hành chính rõ ràng để đánh giá khách quan.
  - **20 mẫu null:** Không đủ dữ liệu phân giải thời gian.
  - **16 mẫu excluded:** Mâu thuẫn ranh giới/nhiễu.
- **Chỉ đánh giá T1 trên 64 mẫu eligible** nhằm bảo đảm tính khoa học của bài toán thời gian.
- **Bảo toàn tuyệt đối Test T0:** Mask T1 độc lập hoàn toàn với T0; **giữ trọn vẹn 100% (446 spans) Test T0**.

Gazetteer thời gian: Dual-snapshot và xác minh NSO

Quy mô Gazetteer (`s3_v4_nso_dual_snapshot`):

- 14.149 entity, 10.597 cạnh nguyên tử, 187 alias kiểm chứng.
- **Xác minh mã NSO chính thức (Tổng cục Thống kê):**
  - **8.607 mã cũ verified** tại mốc 30/06/2025 (62 tỉnh, 561 huyện, 7.984 xã).
  - **3.355 mã mới verified** tại mốc 01/07/2025 (34 tỉnh, 3.321 xã).
- 2.187 mã cũ chưa đủ dữ liệu đối chiếu được đưa vào queue riêng (`unresolved`), không gán nhãn tùy tiện.

Cơ chế tra cứu thời gian & Giới hạn:

- **Tra cứu 2 mốc Snapshot:** Tra cứu chính xác theo 2 mốc 30/06 và 01/07/2025; ngày ngoài mốc trả `OUT_OF_SNAPSHOT_SCOPE`.
- **Bảo toàn quan hệ đa trị:** Giữ nguyên 471 khóa cũ có nhiều đích (*1-N/M-N*), không ép về quan hệ 1-1.
- **Giới hạn hiện tại (`PARTIAL`):** Điều khoản tái phân phối một số nguồn chưa được xác minh đầy đủ (terms gap); chưa tích hợp đa giác hình học; bài toán T2 chưa thực thi (`NOT_EXECUTED`).

Ma trận mô hình: Thực nghiệm và Giới hạn bản quyền

Mô hình / Phương pháp	Kiến trúc nền tảng	T0 (11 nhãn)	T1 (3 hệ)	Trạng thái thực nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật
HEUR-JW	Rule-based + Gazetteer	6/11 nhãn	Có	**Đã hoàn thành**	Ngưỡng Jaro-Winkler 0.86
CRF-INDEP	Linear-chain CRF	11 nhãn	Không	**Đã hoàn thành**	BIO23, feature engineering
PHOBERT-CRF	PhoBERT-base + CRF	11 nhãn	Không	**Đã hoàn thành**	Pretrained Transformer cao nhất
PROPOSED-DYN	PhoBERT + Multi-task	11 nhãn	Có	**Đã hoàn thành**	Dynamic Decoding + Mask
DP-ZS / DP-FT	*Deepparse (FastText)*	*Dự kiến*	*Không*	**NOT_EXECUTED**	*Thiếu bản quyền trọng số*

Phân định phạm vi học thuật và nguyên tắc thực nghiệm:

- **4 mô hình đã chạy thực nghiệm đầy đủ:** Bao quát từ Heuristic luật kết hợp Gazetteer, CRF thống kê truyền thống đến Pretrained Transformer tiếng Việt.
- **Deepparse chưa chạy (`NOT_EXECUTED`):** Checkpoint FastText upstream chưa công bố điều khoản bản quyền rõ ràng; mã nguồn mở nhưng trọng số thiếu tuyên bố tái phân phối. Nhóm giữ thái độ trung thực khoa học, không dùng trọng số chưa rõ bản quyền hay tự tạo số liệu giả.
- *Chi tiết quét lưới tham số của HEUR-JW và CRF được trình bày ở phần tài liệu tham chiếu.*

Phương pháp: Chuẩn hóa Tone Relocation & Kiến trúc Đa nhiệm

Bảo toàn Offset qua Chuẩn hóa Dấu (Tone Relocation):

- **Vấn đề:** Tiếng Việt tồn tại bất nhất quy tắc bỏ dấu cũ/mới (ví dụ: *hoà/hòa*, *thuỷ/thủy*). Chuẩn hóa chuỗi thông thường làm dịch chuyển chỉ số ký tự $[start, end]$ của nhãn vàng ban đầu.
- **Giải pháp Tone Relocation v2:** Ánh xạ ký tự bảo toàn vị trí, đạt **300/300 mẫu exact round-trip** (1.341 spans khớp 100% ký tự gốc). Span trích xuất luôn map ngược chuẩn xác về văn bản gốc.

Kiến trúc Mô hình Đa nhiệm & Dynamic Constraint:

- **Encoder dùng chung:** PhoBERT-base trích xuất biểu diễn ngữ cảnh tiếng Việt sâu sắc cấp word/subword.
- **Head T0 (BIO23):** Lớp chiếu tuyến tính kết hợp CRF giải mã toàn cục chuỗi nhãn 11 thực thể địa chỉ.
- **Head T1 (Hệ thời gian):** Phân loại 3 lớp ($cu/moi/Lai$) kèm cơ chế Dynamic Constraint logic hành chính (mặt nạ phân tầng kiểm soát Quận/Huyện theo hệ thời gian).

Thực nghiệm: Lựa chọn bằng Dev & Đóng băng Dự đoán

Huấn luyện Kaggle GPU & Chọn bằng Dev:

- **Hạ tầng:** Huấn luyện trên Kaggle GPU (2x Tesla T4), kiểm soát seed cố định (seed 42), tách biệt môi trường.
- **Nguyên tắc chọn checkpoint trên tập Dev:**
  - PhoBERT-CRF: Cấu hình c01 đạt 93.33%, c02 đạt **93.89% Dev F1** → Chọn c02.
  - PROPOSED-DYN: Cấu hình c01 đạt 93.33%, c02 đạt **94.74% Dev F1** → Chọn c02.
- Toàn bộ siêu tham số được chốt cố định trước khi tiếp cận tập Test; tuyệt đối không điều chỉnh dựa trên test.

Quy trình Đóng băng Dự đoán (Prediction Freeze):

- **Đóng băng trước khi mở Gold:** Toàn bộ file dự đoán (prediction CSV) của các mô hình trên tập Test được sinh ra và niêm phong mã băm **trước khi nạp nhãn test gold**.
- **Chống rò rỉ học thuật:** Tách rời hoàn toàn file dự đoán và nhãn đáp án; bộ chấm điểm (scorer) chạy độc lập sau khi đóng băng.
- *Chi tiết 2.352 mã băm SHA-256 bất biến và thông số phần cứng được lưu trữ trong phần tài liệu tham chiếu.*

Kết quả T0 toàn schema và Cảnh báo Support nhãn

Mô hình thử nghiệm	Dev F1	Test Micro F1	TP / FP / FN	Đặc trưng / Xếp hạng
HEUR-JW	88.01%	**91.12%**	390 / 20 / 56	Heuristic baseline tra cứu
CRF-INDEP	90.56%	**90.76%**	398 / 33 / 48	CRF thống kê có huấn luyện
PHOBERT-CRF	93.89%	**98.43%**	439 / 7 / 7	**Cao nhất trong thực nghiệm** (+7.67% F1)
PROPOSED-DYN	94.74%	**98.21%**	438 / 8 / 8	Đa nhiệm dynamic decoding

Quan sát từ kết quả thực nghiệm:

- **Ưu thế Pretrained Encoder:** PhoBERT-CRF dẫn đầu kết quả (+7.67% F1 so với CRF), khẳng định sức mạnh mô hình ngữ cảnh.
- **Kỷ luật chọn mô hình:** DYN có Dev F1 cao hơn (+0.85%) nhưng Test F1 thấp hơn (-0.22%); nhóm giữ nguyên lựa chọn từ Dev và không chọn lại mô hình từ test.

Cảnh báo khoa học về Support nhãn:

- **Tập trung support:** 5 nhãn phổ biến chiếm **431/446 (96.64%)** tổng support test; Micro F1 phản ánh chính nhóm này.
- **4 nhãn zero-support trên Test** (`ToaNha`, `MocDinhVi`, `HuongDi`, `GhiChu`) là **NOT_EVALUABLE**; nhãn `Khac` có 2 mẫu (F1 = 0%). Không kết luận mô hình đã giải quyết toàn bộ 11 nhãn.

→ Bảng F1, Precision, Recall và Macro F1 chi tiết từng nhãn được trình bày tại Slide 17.

Đánh giá phân loại hệ T1: Thách thức nhận diện lớp Lai

So sánh chỉ số T1 then chốt (64 mẫu eligible):

Chỉ số đánh giá T1	HEUR-JW	PROPOSED-DYN
Overall Accuracy	**92.19%** (59/64)	71.88% (46/64)
Macro F1 (3 lớp)	**92.49%**	56.26%
F1 lớp `Lai` (Support 5)	**90.91%**	**0.00%**
Số mẫu Abstain (Từ chối)	3 / 64	**12 / 64** (18.75%)
Coverage (Tỷ lệ chấp nhận)	95.31%	81.25%

- *CRF và PhoBERT-CRF: `NOT_IMPLEMENTED` (chưa có head T1).*

Phân tích điểm nghẽn của mô hình DYN:

- **Thất bại hoàn toàn ở lớp `Lai`:** F1 đạt **0.00%** (4/5 mẫu nhầm sang `cu`, 1 mẫu abstain); trên dev F1 cũng bằng 0%. Mô hình chưa nhận diện được địa chỉ lai tạo.
- **Tách biệt bài toán T0 vs T1:** T0 đạt F1 cao ($\approx 98.2\%$) không đồng nghĩa T1 tốt; head T1 đòi hỏi đồ thị tri thức hành chính thay vì chỉ phân đoạn chuỗi.
- **Tỷ lệ từ chối cao:** 12/64 mẫu bị abstain do dưới ngưỡng tin cậy.
- *Ma trận nhầm lẫn chi tiết được trình bày tại Slide 18.*

Paired Ablation: Đánh giá vai trò của Dynamic Constraint

Thiết lập thực nghiệm ghép cặp (Paired Setup):

- So sánh trực tiếp giữa **PROPOSED-DYN** (Bật constraint) và **PROPOSED-NO-CONSTRAINT** (Tắt constraint).
- Cả hai dùng **cùng một checkpoint c02**, cùng calibration dev, cùng processor; chỉ khác biệt duy nhất ở cờ kích hoạt constraint.
- Đánh giá trên cùng 100 mẫu Test holdout.

Kết quả & Kết luận học thuật cốt lõi:

- **Kết quả số liệu:**
  - Bật constraint (DYN): Test F1 = **98.21%** (438 TP).
  - Tắt constraint: Test F1 = **98.43%** (439 TP).
- **Kết luận chính: Bật constraint làm giảm 0.22 điểm phần trăm T0 F1**, chỉ thay đổi đúng 1 mẫu (2 span tuples), không cải thiện lỗi ảo giác Quận (0/12 lỗi ở cả 2 biến thể).
- **Phát hiện phủ định (Negative Finding):** Ràng buộc cấu trúc cứng không mang lại lợi ích thực tế so với khả năng tự điều chỉnh của attention.

Phân tích lỗi thực tế: Hai hiện tượng tiêu biểu

Trường hợp 1: Ranh giới Tên đường vs Quận

- **Chuỗi thực tế:** `"Phố Bà Huyện Thanh Quan "`
- **Dự đoán mô hình:** Nhận diện chữ `"Huyện"` là nhãn `QuanHuyen` thay vì gộp toàn bộ vào `TenDuong`.
- **Nguyên nhân:** Chữ "Huyện" trong tên danh nhân kích hoạt đặc trưng hành chính mạnh, lấn át ngữ cảnh tên đường phố.
- **Hướng xử lý:** Tăng cường từ điển tên đường danh nhân và kiểm soát n-gram cửa sổ rộng.

Trường hợp 2: Thiếu dữ liệu nhãn hiếm

- **Chuỗi thực tế:** `"Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú, TP. Thủ Đức"`
- **Dự đoán mô hình:** Gán nhầm chuỗi thành `TenDuong` hoặc bỏ sót nhãn `Khac`.
- **Nguyên nhân:** Tập huấn luyện chỉ có 3 mẫu mang nhãn `Khac`; mô hình bị thiên lệch ép về các nhãn có support áp đảo.
- **Hướng xử lý:** Bổ sung dữ liệu có nguồn cho các nhãn hiếm trong Sprint 4.

→ Bảng tổng hợp chi tiết các ca phân tích lỗi được đưa vào phần tài liệu tham chiếu.

Kết luận tổng kết kỹ thuật Sprint 3

Những kết quả kỹ thuật then chốt đã hoàn thành:

- **Benchmark chuẩn hóa ranh giới 2025:** Xây dựng thành công bộ corpus 400 mẫu (*corpus_v1_release2*) có nguồn kiểm chứng, phân rã group-disjoint theo khóa đăng ký và kiểm toán 138 cặp gần trùng chặt chẽ.
- **Hiệu năng T0 dẫn đầu trong các mô hình đánh giá:** Mô hình tiền huấn luyện PhoBERT-CRF đạt **98.43% Test F1**, vượt xa các baseline cổ điển (+7.67% F1 so với CRF độc lập).
- **Toàn vẹn artifact và liêm chính khoa học:** Toàn bộ dự đoán trên tập test được niêm phong trước khi mở nhãn test gold; bảo toàn 2.352 mã băm SHA-256 artifact bất biến (thực nghiệm hiện tại chạy trên 1 seed cố định).

Giới hạn phương pháp luận đã ghi nhận:

- Chưa đo độ đồng thuận gán nhãn độc lập (`IAA: NOT_MEASURED`).
- Bài toán ánh xạ đơn vị hành chính T2 chưa thực thi (`T2: NOT_EXECUTED`).
- 4 nhãn zero-support trên tập Test (`NOT_EVALUABLE`); cần mở rộng đánh giá đa seed ở Sprint 4.

Danh mục tài liệu tham chiếu kỹ thuật

1. Chi tiết định nghĩa và quy tắc gán nhãn Schema 11 nhãn (T0)
2. Bảng thống kê F1 và Support chi tiết từng nhãn trên tập Test
3. Ma trận nhầm lẫn chi tiết bài toán phân loại hệ T1 (PROPOSED-DYN)
4. Lưới siêu tham số tối ưu của các Baseline nhẹ (HEUR-JW & CRF-INDEP)
5. Kiểm toán mã băm SHA-256 bất biến và thông số hạ tầng phần cứng
6. Đánh giá trên Track phụ 5 trường truyền thống (4.800 mẫu)
7. Bảng tổng hợp các trường hợp lỗi phân tích thực tế
8. Khó khăn kỹ thuật hạ tầng và giải pháp khắc phục

Chi tiết Schema 11 nhãn địa chỉ tiếng Việt

Tên nhãn (Label)	Định nghĩa thực thể và Quy tắc gán nhãn học thuật
`SoNha`	Số nhà, số thửa, số lô (VD: *123*, *45A*, *Lô B2*).
`TenDuong`	Tên đường, phố, quốc lộ, tỉnh lộ (VD: *Đường Lê Duẩn*, *QL1A*).
`Ngo/Hem`	Ngõ, ngách, hẻm, kiệt; giữ trọn cụm ngõ/hẻm (VD: *Ngõ 12*, *Hẻm 45/6*).
`ToaNha/CanHo`	Chung cư, tòa nhà thương mại, căn hộ (VD: *Tòa Landmark 81*, *Chung cư Sky City*).
`PhuongXa`	Phường, xã, thị trấn cấp cơ sở chuẩn hóa (VD: *Phường Bến Nghé*, *Xã Tân Triều*).
`QuanHuyen`	Quận, huyện, thị xã; **chỉ thuộc hệ cũ**, không xuất hiện ở hệ mới 2 cấp.
`TinhThanh`	Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (VD: *TP. Hồ Chí Minh*, *Tỉnh Hà Nam*).
`MocDinhVi`	Điểm mốc định vị lân cận làm tham chiếu (VD: *Đối diện cây xăng*, *Gần cổng chợ*).
`HuongDi`	Mô tả hướng đi, khoảng cách tương đối (VD: *Cách ngã tư 50m*, *Rẽ phải*).
`GhiChu`	Ghi chú bổ sung cho địa chỉ (VD: *Khu tập thể cũ*, *Dãy nhà sau*).
`Khac`	Thành phần ngoài 10 nhãn trên (VD: *Khu Công Nghệ Cao*, *KCN Sóng Thần*).

Bảng F1 và Support chi tiết từng nhãn T0

Tên nhãn (Label)	Train	Dev	Test	HEUR F1	CRF F1	PCRF F1	DYN F1	Đánh giá kiểm chứng
SoNha	215	56	**88**	100.0%	97.1%	**100.0%**	**100.0%**	Nhận diện hoàn hảo
TenDuong	221	60	**99**	87.1%	87.0%	**99.5%**	99.0%	Neural đạt $\geq 99\%$
Ngo/Hem	24	13	**13**	96.3%	81.8%	96.3%	**100.0%**	DYN nhận diện tuyệt đối
PhuongXa	227	61	**89**	92.4%	87.1%	97.8%	**98.3%**	DYN dẫn đầu
QuanHuyen	136	37	**56**	87.1%	88.5%	95.5%	**95.6%**	Chỉ có ở hệ cũ
TinhThanh	210	54	**99**	88.1%	95.4%	**99.5%**	97.9%	PCRF dẫn đầu
Khac	3	1	**2**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Hiếm (2 mẫu, F1 = 0%)
ToaNha/CanHo	5	0	**0**		**NOT_EVALUABLE**			Support = 0 trên Test
MocDinhVi	6	0	**0**		**NOT_EVALUABLE**			Support = 0 trên Test
HuongDi	5	1	**0**		**NOT_EVALUABLE**			Support = 0 trên Test
GhiChu	5	1	**0**		**NOT_EVALUABLE**			Support = 0 trên Test
Tổng số span	**1.057**	**284**	**446**	**5 nhãn phổ biến chiếm 431/446 (96.64%) tổng support test**				

Ma trận nhầm lẫn chi tiết T1 (PROPOSED-DYN)

Ma trận nhầm lẫn PROPOSED-DYN:

Gold \ Pred	cu	moi	Lai	Abstain
cu (47)	**36**	1	0	10
moi (12)	1	**10**	0	1
Lai (5)	4	0	**0**	1

- 4/5 mẫu nhãn vàng `Lai` bị nhầm sang `cu`.
- 10/47 mẫu nhãn vàng `cu` bị mô hình abstain do độ tin cậy thấp.

Chi tiết chỉ số theo từng lớp T1:

Lớp nhãn	Support	HEUR-JW F1	DYN F1
`cu`	47	95.65%	81.82%
`moi`	12	90.91%	86.96%
`Lai`	5	90.91%	**0.00%**
Macro F1	**64**	**92.49%**	**56.26%**

Chi tiết tham số cấu hình Baseline (HEUR & CRF)

HEUR-JW (Quét lưới 6 ngưỡng trên Dev):

- Khai thác Gazetteer dual-snapshot v4, tách từ vựng, xếp hạng khoảng cách Jaro-Winkler.
- Lưới ngưỡng thử nghiệm: 0.82, 0.86, 0.90, 0.94, 0.98, 1.00 (margin 0.02).
- **Điểm tối ưu:** Ngưỡng **0.86** → F1 Dev đạt **88.01%**.
- Giới hạn: Chỉ hỗ trợ 6/11 nhãn hành chính và đường phố cơ bản.

CRF-INDEP (Lưới 8 cấu hình trên Dev):

- Linear-chain CRF, không gian nhãn BIO23.
- Đặc trưng thủ công: Token shape, tiền tố hành chính, cửa sổ ngữ cảnh $\pm 1, \pm 2$.
- Lưới tham số: Context $1/2 \times (c_1, c_2) \in \{(0.05, 0.1), (0.1, 0.1), (0.1, 1), (0.5, 1)\}$.
- **Cấu hình tối ưu:** Context 1, $c_1 = 0.1, c_2 = 1 \rightarrow$ F1 Dev đạt **90.56%**.

Bằng chứng tái lập & Kiểm toán mã băm SHA-256

Kiểm toán tính bất biến dữ liệu (SHA-256):

- **2.352 mã băm SHA-256** được bảo toàn nguyên vẹn trong suốt quá trình chạy thực nghiệm.
- 4 tệp dữ liệu gốc (OSM full-history, Viet-Receipt-VQA, Administrative crosswalk) được giám sát kích thước byte và thời gian sửa đổi (mtime).
- Báo cáo kiểm toán độc lập xác nhận: 0 tệp bị ghi đè trái phép.

Môi trường phần cứng Kaggle GPU:

- Kernel: Kaggle GPU (2x Tesla T4 16GB VRAM, CUDA 12.x).
- Actual token alignment: 300/300 mẫu đạt exact match.
- Bộ kiểm thử hồi quy: **274 tests** (266 passed, 8 skipped, 0 failed).
- Toàn bộ weights và log được tải về và kiểm tra checksum tự động.

Đánh giá Track 5 trường truyền thống (4.800 mẫu)

Mô hình thử nghiệm	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	Ghi chú kỹ thuật
HEUR-JW	85.32	78.91	81.99	Heuristic + Gazetteer
CRF-INDEP	88.14	83.18	85.59	CRF đặc trưng thủ công
PHOBERT-CRF	90.12	89.76	**89.94**	Pretrained Transformer cao nhất
PROPOSED-DYN	90.08	89.72	89.90	Đa nhiệm dynamic
PROPOSED-NO-CONSTRAINT	90.11	89.71	89.91	Tắt constraint logic

- **Mục đích & Bản chất:** Track đánh giá **phát triển và tương thích ngược** (development / backward compatibility track) trên 4.800 mẫu (sau khi loại 100 mẫu holdout), đối chiếu bài toán 5 trường truyền thống (*Số nhà, Tên đường, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành*).
- **Cảnh báo phạm vi nghiêm ngặt:** Đây **không phải tập test độc lập**. Báo cáo ghi nhận trùng lặp: 1 mẫu seen train + 4.799 mẫu unseen registered site key; không chứng minh độc lập nguồn hay địa lý.

Bảng tổng hợp các trường hợp lỗi phân tích

Chuỗi địa chỉ thực tế	Tập (Split)	Mô hình	Nhãn vàng (GT)	Dự đoán mô hình	Phân loại lỗi
Phố Bà Huyện Thanh Quan, P. VTS	Test	PhoBERT / DYN	`TenDuong`	`QuanHuyen` (“Huyện”), `TenDuong`	Lệch ranh giới từ vựng
Ngõ 12/34 Đường Hoàng Hoa Thám	Test	CRF-INDEP	`Ngo/Hem` (“Ngõ 12/34”)	`SoNha` (“12/34”), `TenDuong`	Nhầm cấu trúc ngõ/số
T. Bắc Ninh, H. Quế Võ	Test	HEUR-JW	`TinhThanh`	Bỏ sót tiền tố tắt “T.”	Tiền tố viết tắt
Khu Công Nghệ Cao, P. Tân Phú	Test	PhoBERT-CRF	`Khac` (Support = 2)	Ép sang `TenDuong`	Thiếu support nhãn hiếm
Chung cư Sky City, Láng Hạ	Train*	Chẩn đoán	`ToaNha/CanHo`	Không nhận diện được nhãn	Zero-support trên Test

• *Ghi chú (*): Ví dụ “Chung cư Sky City” được trích xuất từ tập Train (chỉ có 5 mẫu trong Train, 0 mẫu trong Test) nhằm minh họa chẩn đoán hiện tượng* ***Zero-support trên tập Test*** *(`NOT_EVALUABLE`), không phải ca lỗi trên tập Test.*

Khó khăn kỹ thuật hạ tầng và giải pháp xử lý

1. Xung đột môi trường & Dependency:

- NumPy ABI v2 xung đột giữa Torch và Py-VnCoreNLP.
- *Giải pháp:* Đóng gói runtime cô lập trên ổ D, cố định chuẩn Python 3.11.16 và ghi vết dependency đầy đủ.

2. Chuẩn hóa Unicode tiếng Việt:

- Bỏ dấu kiểu cũ/mới làm lệch chỉ số ký tự $[start, end]$.
- *Giải pháp:* Triển khai Tone Relocation v2, đạt 300/300 mẫu exact round-trip.

3. Kaggle CLI & Giới hạn tài nguyên:

- Lỗi `MemoryError` khi nạp dataset dung lượng lớn.
- *Giải pháp:* Viết streaming downloader chunk 1MiB, kiểm tra hash gate chặt chẽ.

4. Giấy phép bản quyền Deepparse:

- Trọng số FastText upstream chưa công bố license rõ ràng.
- *Giải pháp:* Báo cáo trung thực trạng thái `NOT_EXECUTED`, không tạo số liệu giả.

Sprint 4 — Định hướng trọng tâm và Phân công nhiệm vụ

3 ưu tiên nghiên cứu trọng tâm:

- **1. Bổ sung support nhãn hiếm & Lai:** Thu thập mẫu có nguồn cho 4 nhãn zero-support (`ToaNha`, `MocDinhVi`, `HuongDi`, `GhiChu`) và địa chỉ hệ `Lai`.
- **2. Đo độ đồng thuận (IAA):** 2 annotators gán nhãn mù độc lập; đo Cohen's κ và Span F1 trước khi phán quyết.
- **3. Đánh giá độ ổn định đa seed:** Huấn luyện trên 3 seeds cố định (42, 1337, 2025); báo cáo Mean $\pm$ Std.

Phân công nhiệm vụ hai thành viên:

Nguyễn Quang Tùng (2313817) — Dữ liệu & Nghiệm thu

- Khóa Source Register & chống rò rỉ group (C1).
- Quản lý gán nhãn mù, đo IAA & phán quyết (C2).
- Kiểm toán và phát hành Corpus Sprint 4 (C3).

Nguyễn Quang Huy (2311202) — Mô hình & Tái lập

- Đóng gói runner độc lập & hạ tầng đa seed (C1).
- Huấn luyện mô hình, đánh giá T0/T1 & ablation (C4).
- Lập Evaluation Card, kiểm toán mã băm SHA-256 (C5).

- **Điều kiện bắt đầu huấn luyện (Data Gate):** Huy chỉ bắt đầu huấn luyện (C4) sau khi Tùng hoàn tất cổng phát hành dữ liệu (C3) và vượt qua kiểm toán độc lập.
- *Ghi chú: Kế hoạch phân công nhiệm vụ chi tiết theo cam kết hai thành viên cho Sprint 4.*